# Intégrale n° 12 — Résolution

**Énoncé.** Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x$.

---

Intégration par parties avec $u(x) = \ln(1+x^2)$ et $v'(x) = 1$, donc $u'(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ et $v(x) = x$ :

$$I = \Big[x\ln(1+x^2)\Big]_0^1 - 2\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \ln 2 - 2\int_0^1 \Big(1 - \frac{1}{1+x^2}\Big)\mathrm{d}x = \ln 2 - 2\Big(1 - \frac{\pi}{4}\Big).$$

$$\boxed{I = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}}$$